Метод сопряжённых переменных, распространение чувствительностей

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

Метод сопряжённых переменных

- Вывод через лагранжиан и гамильтониан
- Уравнения для сопряженного состояния и итоговый градиент
- Сравнение с принципом Понтрягина
- Связь с обратным режимом AD

Метод распространения чувствительностей

- Вывод ОДУ для чувствительностей
- Вычисление градиента стоимости
- Связь с прямым режимом AD

Прямое пристреливание: постановка задачи

Планирование траектории методом прямого пристреливания можно представить как следующую задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{c} \quad & J(c) = \Phi(x(t_f)) + \int_0^{t_f} \ell(x, u, t)\, dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x} = f(x, u, t), \\ & u = u(c, t), \\ & x(0) = x_0. \end{aligned}$$

Здесь c параметризует управляющее воздействие, а $x(t)$ определяется интегрированием динамики. Φ — терминальная стоимость, ℓ — интегральная стоимость.

Градиенты

Чтобы найти параметры c, минимизирующие $J(c)$, нам нужно вычислить градиент $\frac{dJ}{dc}$.

Вычислить его явно сложно, потому что:

- Состояние $x(t)$ неявно зависит от c через динамику системы.
- Вычисление $dx(t)/dc$ требует дифференцирования решения ОДУ по каждому параметру.
- Число уравнений для чувствительностей растёт с числом параметров в c.

Мы выведем метод, который позволяет избежать явного вычисления $dx(t)/dc$.

Градиенты через лагранжиан

Введём лагранжиан, чтобы учесть ограничение-равенство, описывающее динамику системы:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{L}(c,\lambda) &= \Phi(x(t_f)) \\ &\quad + \int_0^{t_f} \Big[\ell(x,u,t) + \lambda^\top (f(x,u,t) - \dot{x})\Big]\, dt.\end{aligned}} \tag{1}$$

Здесь $\lambda(t)$ — зависящий от времени множитель Лагранжа, также называемый **сопряженным состоянием**.

На множестве $\dot{x} = f(x,u,t)$, которое включает все допустимые траектории,

$$\boxed{\mathcal{L}(c,\lambda) = J(c).}$$

Упрощение лагранжиана

Ключевой шаг — исключить $\dot{x}$ с помощью интегрирования по частям.

Theorem (Интегрирование по частям)

$$\int_a^b u^\top \dot{v}\, dt = \Big[u^\top v\Big]_a^b - \int_a^b \dot{u}^\top v\, dt.$$

Применение этой формулы даёт

$$-\int_0^{t_f} \lambda^\top \dot{x}\, dt = -\lambda(t_f)^\top x(t_f) + \lambda(0)^\top x_0 + \int_0^{t_f} \dot{\lambda}^\top x\, dt.$$

Таким образом, лагранжиан принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{L} = \Phi(x(t_f)) - \lambda(t_f)^\top x(t_f) + \lambda(0)^\top x_0 \\ + \int_0^{t_f} \Big[\ell + \lambda^\top f + \dot{\lambda}^\top x\Big]\, dt.\end{aligned}}$$

Градиент по параметрам

Продифференцируем $\mathcal{L}$ по c, считая $\lambda(t)$ фиксированным:

$$\begin{aligned}\frac{dJ}{dc} = &\left(\frac{d\Phi}{dx} - \lambda(t_f)^\top\right)\frac{dx(t_f)}{dc} \\ &+ \lambda(0)^\top \frac{dx_0}{dc} \\ &+ \int_0^{t_f}\left(\frac{d\ell}{dx} + \lambda^\top\frac{df}{dx} + \dot{\lambda}^\top\right)\frac{dx}{dc}\,dt \\ &+ \int_0^{t_f}\left(\frac{d\ell}{du} + \lambda^\top\frac{df}{du}\right)\frac{du}{dc}\,dt.\end{aligned}$$

Поскольку $x(0) = x_0$ не зависит от c,

$$\frac{dx_0}{dc} = 0.$$

Упрощение через гамильтониан

Определим гамильтониан:

$$\boxed{H(x,u,\lambda,t) = \ell(x,u,t) + \lambda^\top f(x,u,t).}$$

Его производные равны

$$\frac{dH}{dx} = \frac{d\ell}{dx} + \lambda^\top \frac{df}{dx},$$
$$\frac{dH}{du} = \frac{d\ell}{du} + \lambda^\top \frac{df}{du}.$$

Теперь градиент можно записать как

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{dJ}{dc} = &\left(\frac{d\Phi}{dx} - \lambda(t_f)^\top\right)\frac{dx(t_f)}{dc} \\ &+ \int_0^{t_f}\left(\frac{dH}{dx} + \dot{\lambda}^\top\right)\frac{dx}{dc}\,dt \\ &+ \int_0^{t_f}\frac{dH}{du}\frac{du}{dc}\,dt.\end{aligned}}$$

Исключение градиентов состояния

Выберем $\lambda(t)$ так, чтобы сократить все члены, содержащие dx/dc.

Сокращение терминального члена даёт

$$\boxed{\lambda(t_f) = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)^\top.}$$

Сокращение интегрального члена даёт

$$\boxed{\dot{\lambda} = -\left(\frac{dH}{dx}\right)^\top.}$$

Это ОДУ, решаемое **в обратном времени**, с $\lambda(t_f)$ в качестве терминального условия.

Градиенты: итоговая форма

При таком выборе сопряженного состояния все члены, содержащие dx/dc, обращаются в нуль.

Получаем итоговое выражение для градиента:

$$\boxed{\frac{dJ}{dc} = \int_0^{t_f} \frac{dH}{du}\frac{du}{dc}\,dt.}$$

Эквивалентно,

$$\boxed{\frac{dJ}{dc} = \int_0^{t_f} \left(\frac{d\ell}{du} + \lambda^\top \frac{df}{du}\right)\frac{du}{dc}\,dt.}$$

Чувствительности состояния dx/dc больше не нужны.

Описание метода сопряжённых переменных

Метод сопряжённых переменных вычисляет градиент за четыре шага:

1. **Прямой ход:** Интегрируем $\dot{x} = f(x, u, t)$ и сохраняем траекторию.
2. **Обратный ход:** Интегрируем $\dot{\lambda} = -(dH/dx)^\top$ в обратном времени, начиная с $\lambda(t_f) = (d\Phi/dx)^\top$.
3. **Вычисление градиента:** Вычисляем $$\frac{dJ}{dc} = \int_0^{t_f} \frac{dH}{du}\frac{du}{dc}\,dt.$$
4. **Обновление решателя:** Обновляем c с помощью градиентного оптимизатора и повторяем до сходимости.

Стоимость обратного прохода не растёт с числом параметров управления.

Сравнение с принципом Понтрягина

Принцип минимума Понтрягина даёт необходимые условия оптимальности траектории управления. Для оптимального решения он вводит гамильтониан и сопряженное состояние, удовлетворяющие

$$\dot{\lambda} = -\left(\frac{dH}{dx}\right)^{\top}, \qquad \lambda(t_f) = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)^{\top}.$$

Для безусловного оптимального управления он также требует

$$\frac{dH}{du} = 0$$

вдоль оптимальной траектории.

Ключевое различие:

- Метод сопряжённых переменных вычисляет градиент dJ/dc для выбранного параметризованного управления.
- Принцип Понтрягина даёт необходимые условия оптимальности для самого оптимального управления.

Обратный режим автоматического дифференцирования vs. метод сопряжённых переменных

Дискретный случай (пристреливание с транскрипцией): Обратный режим AD на развёрнутом цикле интегрирования *и есть* дискретный метод сопряжённых переменных.

Ограничения реализации AD: Обратный режим AD строит вычислительный граф (часто большой), для хранения промежуточных значений может потребоваться значительный объём памяти.

Прямое пристреливание: чувствительность

Траектория состояния зависит от параметров управления через динамику и вход $u(c, t)$.
Для каждого параметра c_j определим чувствительность состояния

$$S_j(t) := \frac{dx(t)}{dc_j}.$$

Идея: Вывести ОДУ, описывающее эволюцию $S_j(t)$. Как только чувствительности известны, можно вычислить градиент $\frac{dJ}{dc}$ по правилу цепочки.

Прямое пристреливание: дифференцирование динамики

Начнём с динамики

$$\dot{x} = f(x, u, t), \qquad u = u(c, t).$$

Продифференцируем обе стороны по c_j:

$$\frac{d}{dc_j}\dot{x} = \frac{df}{dx}\frac{dx}{dc_j} + \frac{df}{du}\frac{du}{dc_j}.$$

Поскольку c_j не зависит от времени, дифференцирование по c_j коммутирует с дифференцированием по t:

$$\frac{d}{dc_j}\dot{x} = \frac{d}{dt}\frac{dx}{dc_j}.$$

Определяя $S_j := \frac{dx}{dc_j}$, $\quad U_j := \frac{du}{dc_j}$, получаем:

$$\boxed{\dot{S}_j = \frac{df}{dx}S_j + \frac{df}{du}U_j}$$

Прямое пристреливание: ОДУ для чувствительностей

Соберём чувствительности по всем N параметрам управления в матрицы:

$$S = \begin{bmatrix} S_1 & \cdots & S_N \end{bmatrix} = \frac{dx}{dc}, \qquad U_c = \frac{du}{dc}.$$

Объединение отдельных уравнений для чувствительностей даёт

$$\boxed{\dot{S}(t) = \frac{df}{dx} S(t) + \frac{df}{du} U_c(t)}$$

Поскольку $x(0) = x_0$ не зависит от c,

$$\boxed{S(0) = 0.}$$

Численная процедура: Интегрируем ОДУ состояния и чувствительностей совместно в прямом времени. Вычисляем $\frac{df}{dx}$ и $\frac{df}{du}$ вдоль траекторий состояния и входа.

Прямое пристреливание: градиент стоимости

Целевая функция имеет вид

$$J(c) = \Phi(x(t_f)) + \int_0^{t_f} \ell(x, u, t)\, dt.$$

Применим правило цепочки, используя $S(t) = \frac{dx}{dc}$ и $U_c(t) = \frac{du}{dc}$:

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{dJ}{dc} &= \frac{d\Phi}{dx} S(t_f) \\ &\quad + \int_0^{t_f} \left(\frac{d\ell}{dx} S(t) + \frac{d\ell}{du} U_c(t) \right) dt.\end{aligned}}$$

Таким образом, ОДУ состояния и чувствительностей дают траекторию и её производные, из которых мы вычисляем $\frac{dJ}{dc}$.

Распространение чувствительностей vs прямой режим AD

Распространение чувствительностей в дискретном времени — это *прямой режим автоматического дифференцирования*:

Для дискретной системы $x_{k+1} = F_k(x_k, c)$ и распространение чувствительностей, и прямой режим AD представляются как:

$$\boxed{S_{k+1} = \frac{dF_k}{dx_k} S_k + \frac{dF_k}{dc}, \qquad S_0 = 0.}$$

Литература

- Russ Tedrake – MIT: Underactuated Robotics: Trajectory Optimization, ch. 10.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026

